

Android 第五章第三节教学讲义（中级控件实战版）

各位同学，今天这节课进入 Android 中级控件的实战环节！之前咱们学了基础控件和中级控件的用法，今天咱们聚焦两个常用的选择对话框（日期选择、时间选择），以及实际开发中一定会用到的 "登录界面" 和 "找回密码界面" 的实现 —— 从界面布局到逻辑处理，一步一步带着大家做，保证小白也能跟着敲出完整功能！

一、日期选择对话框（DatePickerDialog）：让用户选日期

平时订酒店、买机票时，总会需要选择日期，Android 提供了现成的 `DatePickerDialog`，不用咱们自己画日历，直接调用就行，非常方便。

基本用法：3 步弹出日期选择框

步骤 1：在布局中放一个按钮，点击弹出对话框

```
<!-- activity_main.xml -->
<Button
    android:id="@+id/btn_select_date"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="选择日期" />
<!-- 再放一个文本框，显示选中的日期 -->
<TextView
    android:id="@+id/tv_date_result"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="选中的日期： " />
```

步骤 2：在代码中初始化当前日期

Android 中用 `Calendar` 类获取当前日期（年、月、日），注意月份是从 0 开始的（0=1 月，11=12 月）：

```
// 获取当前日期
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
int year = calendar.get(Calendar.YEAR); // 当前年（比如2024）
int month = calendar.get(Calendar.MONTH); // 当前月（0-11）
int day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); // 当前日
```

步骤 3：点击按钮时弹出 `DatePickerDialog`

```
Button btnSelectDate = findViewById(R.id.btn_select_date);
TextView tvDateResult = findViewById(R.id.tv_date_result);
btnSelectDate.setOnClickListener(v -> {
    // 创建日期选择对话框
    DatePickerDialog datePickerDialog = new DatePickerDialog(
        MainActivity.this, // 上下文（当前页面）
        (view, selectedYear, selectedMonth, selectedDay) -> {
            // 选中日期后回调：这里处理选中的日期
            String date = selectedYear + "年" + (selectedMonth + 1) + "月" + selectedDay + "日";
            tvDateResult.setText("选中的日期：" + date);
        },
        year, // 初始显示的年
        month, // 初始显示的月
        day // 初始显示的日
    );

    // 显示对话框
    datePickerDialog.show();
});
```

效果： 点击按钮，弹出一个日历对话框，选择日期后，文本框会显示选中的 "XXXX 年 XX 月 XX 日"。

二、时间选择对话框（TimePickerDialog）：让用户选时间

和日期选择类似，`TimePickerDialog`用于选择具体时间（小时、分钟），比如设置闹钟、预约时间等场景。

基本用法：和日期选择对话框类似

步骤 1：布局中加一个按钮和文本框

```
<Button
    android:id="@+id/btn_select_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="选择时间" />
<TextView
    android:id="@+id/tv_time_result"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="选中的时间：" />
```

步骤 2：获取当前时间（小时、分钟）

```
// 从Calendar中获取当前时间
int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); // 24小时制的小时（0-23）
int minute = calendar.get(Calendar.MINUTE); // 分钟（0-59）
```

步骤 3：点击按钮弹出 TimePickerDialog

```
Button btnSelectTime = findViewById(R.id.btn_select_time);
TextView tvTimeResult = findViewById(R.id.tv_time_result);
btnSelectTime.setOnClickListener(v -> {
```

```
// 创建时间选择对话框
TimePickerDialog timePickerDialog = new TimePickerDialog(
    MainActivity.this,
    (view, selectedHour, selectedMinute) -> {
        // 选中时间后回调
        String time = selectedHour + "时" + selectedMinute + "分";
        tvTimeResult.setText("选中的时间: " + time);
    },
    hour, // 初始小时
    minute, // 初始分钟
    true // 是否24小时制 (true=24小时制, false=12小时制)
);

// 显示对话框
timePickerDialog.show();
});
```

效果： 点击按钮弹出时间选择框，选择后文本框显示 "XX 时 XX 分"。

三、登录界面：从布局到逻辑全实现

登录界面是几乎所有 APP 的必备页面，咱们从 "画界面" 到 "写逻辑" 一步步实现，包含输入框、按钮、验证码等元素。

1. 登录界面布局 (activity_login.xml)

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="30dp">
    <!-- 标题 -->
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="用户登录"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
```

```
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginBottom="40dp"/>
<!-- 账号输入框 -->
<EditText
    android:id="@+id/et_username"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:hint="请输入账号"
    android:inputType="text"
    android:background="@drawable/shape_edittext" <!-- 用Shape加边框 -->
    android:paddingLeft="15dp"
    android:layout_marginBottom="15dp"/>
<!-- 密码输入框 -->
<EditText
    android:id="@+id/et_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:hint="请输入密码"
    android:inputType="textPassword"
    android:background="@drawable/shape_edittext"
    android:paddingLeft="15dp"
    android:layout_marginBottom="20dp"/>
<!-- 登录按钮 -->
<Button
    android:id="@+id/btn_login"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:text="登录"
    android:textSize="18sp"
    android:background="@drawable/btn_state" <!-- 用状态列表加点击效果 -->
    android:textColor="@android:color/white"
    android:layout_marginBottom="15dp"/>
<!-- 找回密码链接（用TextView模拟） -->
<TextView
    android:id="@+id/tv_find_pwd"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="忘记密码? "
    android:textColor="#2196F3"
    android:layout_gravity="end"/> <!-- 靠右显示 -->
</LinearLayout>
```

辅助：给输入框加边框（shape_edittext.xml）

在 res/drawable 下新建，让输入框更美观：

```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <stroke android:width="1dp" android:color="#DDDDDD"/> <!-- 灰色边框 -->
    <corners android:radius="5dp"/> <!-- 轻微圆角 -->
</shape>
```

2. 登录逻辑：验证账号密码

登录逻辑主要做 3 件事：获取输入内容→验证合法性→提示结果（成功 / 失败）。

```
public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText etUsername;
    private EditText etPassword;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);
        // 初始化控件
        etUsername = findViewById(R.id.et_username);
        etPassword = findViewById(R.id.et_password);
        Button btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
        TextView tvFindPwd = findViewById(R.id.tv_find_pwd);
        // 登录按钮点击事件
        btnLogin.setOnClickListener(v -> login());
        // 找回密码点击事件（跳转到找回密码界面）
        tvFindPwd.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, FindPwdActivity.class);
            startActivity(intent);
        });
    }
    // 登录方法
    private void login() {
        // 1. 获取输入的账号和密码
        String username = etUsername.getText().toString().trim(); // trim() 去掉空格
```

```

String password = etPassword.getText().toString().trim();
// 2. 验证输入合法性
if (username.isEmpty()) {
    Toast.makeText(this, "请输入账号", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    return; // 验证失败，直接返回
}
if (password.isEmpty()) {
    Toast.makeText(this, "请输入密码", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    return;
}
// 3. 模拟验证（实际开发中会发送到服务器验证）
// 假设正确账号是"admin"，密码是"123456"
if (username.equals("admin") && password.equals("123456")) {
    Toast.makeText(this, "登录成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // 登录成功后跳转到首页（这里简化处理）
    finish();
} else {
    Toast.makeText(this, "账号或密码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
}

```

四、找回密码界面：实现密码找回功能

找回密码通常需要 "输入手机号→获取验证码→输入验证码→设置新密码"，咱们简化实现核心流程。

1. 找回密码界面布局（activity_find_pwd.xml）

```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="30dp">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="找回密码"
        android:textSize="24sp"
    >

```

```
        android:textStyle="bold"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginBottom="40dp"/>
<!-- 手机号输入框 -->
<EditText
    android:id="@+id/et_phone"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:hint="请输入手机号"
    android:inputType="phone"
    android:background="@drawable/shape_edittext"
    android:paddingLeft="15dp"
    android:layout_marginBottom="15dp"/>
<!-- 验证码输入框 + 获取验证码按钮 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginBottom="15dp">
    <EditText
        android:id="@+id/et_code"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="2" <!-- 占2/3宽度 -->
        android:hint="请输入验证码"
        android:inputType="number"
        android:background="@drawable/shape_edittext"
        android:paddingLeft="15dp"/>
    <Button
        android:id="@+id/btn_get_code"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1" <!-- 占1/3宽度 -->
        android:layout_marginStart="10dp"
        android:text="获取验证码"
        android:background="@drawable/btn_state"/>
</LinearLayout>
<!-- 新密码输入框 -->
<EditText
    android:id="@+id/et_new_pwd"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
```



```
        android:hint="请设置新密码"
        android:inputType="textPassword"
        android:background="@drawable/shape_edittext"
        android:paddingLeft="15dp"
        android:layout_marginBottom="20dp"/>
<!-- 确认按钮 -->
<Button
    android:id="@+id/btn_confirm"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:text="确认修改"
    android:textSize="18sp"
    android:background="@drawable/btn_state"
    android:textColor="@android:color/white"/>
</LinearLayout>
```

2. 找回密码逻辑：获取验证码 + 验证 + 修改密码

```
public class FindPwdActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText etPhone;
    private EditText etCode;
    private EditText etNewPwd;
    private Button btnGetCode;
    private String realCode; // 实际生成的验证码（用于验证）
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_find_pwd);
        // 初始化控件
        etPhone = findViewById(R.id.et_phone);
        etCode = findViewById(R.id.et_code);
        etNewPwd = findViewById(R.id.et_new_pwd);
        btnGetCode = findViewById(R.id.btn_get_code);
        Button btnConfirm = findViewById(R.id.btn_confirm);
        // 获取验证码按钮点击事件
        btnGetCode.setOnClickListener(v -> getVerificationCode());
        // 确认修改按钮点击事件
        btnConfirm.setOnClickListener(v -> confirmModify());
    }
}
```

```
// 生成并发送验证码（模拟）
private void getVerificationCode() {
    String phone = etPhone.getText().toString().trim();
    if (phone.isEmpty() || phone.length() != 11) {
        Toast.makeText(this, "请输入正确的手机号", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    // 1. 生成4位随机验证码
    realCode = String.valueOf((int) ((Math.random() * 9 + 1) * 1000));
    // 2. 模拟发送验证码（实际开发中会调用短信接口）
    Toast.makeText(this, "验证码已发送，请注意查收：" + realCode, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // 3. 按钮倒计时（防止频繁点击）
    new CountDownTimer(60000, 1000) {
        @Override
        public void onTick(long millisUntilFinished) {
            btnGetCode.setEnabled(false); // 不可点击
            btnGetCode.setText(millisUntilFinished / 1000 + "秒后重发");
        }
        @Override
        public void onFinish() {
            btnGetCode.setEnabled(true); // 恢复点击
            btnGetCode.setText("获取验证码");
        }
    }.start();
}
// 确认修改密码
private void confirmModify() {
    String phone = etPhone.getText().toString().trim();
    String code = etCode.getText().toString().trim();
    String newPwd = etNewPwd.getText().toString().trim();
    // 验证输入
    if (phone.isEmpty() || phone.length() != 11) {
        Toast.makeText(this, "请输入正确的手机号", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (code.isEmpty() || !code.equals(realCode)) { // 验证验证码是否正确
        Toast.makeText(this, "验证码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (newPwd.isEmpty() || newPwd.length() < 6) {
```

```
        Toast.makeText(this, "请输入至少6位的新密码", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    // 模拟修改成功（实际开发中会提交到服务器）
    Toast.makeText(this, "密码修改成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // 返回登录界面
    finish();
}
}
```

总结

这节课咱们学了 5 个实战技能，都是实际开发中必须掌握的：

1. **DatePickerDialog**：调用系统日期选择框，通过回调获取选中的年、月、日；
2. **TimePickerDialog**：调用系统时间选择框，获取选中的小时、分钟；
3. **登录界面**：用 EditText、Button 等控件搭建布局，配合 Shape 美化样式；
4. **登录逻辑**：获取输入内容→验证合法性（非空、格式）→模拟服务器验证；
5. **找回密码界面及逻辑**：实现 "获取验证码（含倒计时）→验证验证码→设置新密码" 的完整流程。

这些内容非常贴近实际项目，建议大家课后自己敲一遍代码，重点理解 "输入验证" 和 "交互逻辑" 的处理方式。比如可以试着给登录界面加一个 "记住密码" 的 CheckBox，或者给找回密码加一个 "密码强度提示"——多动手才能真正掌握！有问题随时提问哦～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）